TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
HÒNG ĐÀO TẠO SĐH & KHCN
ĐỀ 01

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ
MÔN: Xử lý ảnh và Thị giác máy tính
Mã môn/lớp: CS2203.CH201
Thời gian: 90 phút

- ***Học viên làm bài trực tiếp lên đề thi.***
- ***Học viên được sử dụng tài liệu (gồm máy vi tính, laptop, tài liệu giấy,…) nhưng không được tham khảo hay sao chép bài làm của bạn.***
- ***Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.***

	CÁN BỘ COI THI	**ĐIỂM**
STT: …… **MSHV**: …… **HỌ VÀ TÊN HV**:…… **PHÒNG THI:…..**……		**CÁN BỘ CHẤM THI**

Câu 1 (1.5 điểm)

Ảnh số là gì ? Vai trò của ảnh số trong Xử lý ảnh và Thị giác máy tính ? Vẽ minh họa một ảnh số có kích thước 4x3 gồm các giá trị: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 2 (1.0 điểm)

Trong các đồ án môn học được các anh chị học viên trình bày trong lớp, anh chị nhận thấy bài toán nào là thú vị đối với các anh chị ? Anh chị hãy phát biểu Input và Output của bài toán này.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 3 (1.0 điểm) Phép toán tính tích chập là một phép toán quan trọng trong xử lý ảnh và thị giác máy tính. Giả sử một ảnh mức xám X và hệ số của bộ lọc K như sau:

	0	1	2	3
0	10	20	30	40
1	60	70	80	90
2	40	50	60	70
3	70	60	50	40

$\otimes$

-1	-3	-1
0	0	0
1	3	1

$=$

	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	0	…A….	…B…	0
2	0	…C…	…D…	0
3	0	0	0	0

Ảnh kết quả sau khi lọc là mộ ảnh mức xám. Anh chị hãy xác định các giá trị:

A = ...

.....

B = ...

.....

C = ...

.....

D = ...

.....

Câu 4 (2.0 điểm)

Cho trước một bản kết quả phân loại các ảnh vào một trong 3 lớp Chair, Table và Sofa:

Số lượng ảnh	Tên lớp (class) đã biết trước (ground truth)	Mô hình dự đoán (predict)
31	Bầu	Bầu
20	Cua	Cua
26	Cá	Cá
50	Cọp	Cọp
8	Bầu	Cua
6	Cua	Cá
5	Cá	Cọp
7	Cọp	Bầu
2	Bầu	Cá
9	Cua	Cọp
2	Cá	Bầu
3	Cọp	Cua

a) Tính ma trận Confusion Matrix và Accuracy tương ứng.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

b) Tính các độ đo Precision, Recall cho từng lớp.

	Bầu	Cua	Cá	Cọp
Precision				
Recall				

Câu 5 (2.0 điểm)

Cho một mạng học sâu được khai báo trong Python như sau:

```
import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Conv2D, MaxPooling2D, Flatten, Dense, Dropout

model = Sequential([
    Conv2D(32, (5, 5), activation='relu', padding='same', name='conv1',
input_shape=(128, 128, 3)),
    MaxPooling2D(pool_size=(2, 2), name='pool1'),
    Conv2D(16, (5, 5), activation='relu', padding='same', name='conv2'),
    MaxPooling2D(pool_size=(2, 2), name='pool2'),
    # Flatten & FC
    Flatten(name='flatten'),
    Dense(128, activation='relu', name='fc1'),
    Dropout(0.5, name='dropout1'),
    Dense(64, activation='relu', name='fc2'),
    Dense(5, activation='softmax', name='output')
])
```

a) Hãy trình bày cách tính số lượng tham số của layer fc2?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

b) Hãy xác số lượng pháp nhân (*) khi tính tích chập của layer có tên "conv2":

.....

.....

.....

.....

c) Nếu sử dụng mạng học sâu trên để áp dụng cho bài toán phân loại 2 lớp là Dog và Cat thì layer "output" sẽ có dạng như thế nào :

.....

.....

Câu 6 (1.5 điểm)

Giả sử lớp "cat" có 3 ảnh. Kết quả dự đoán như sau:

Ảnh	GT (số người thật)	Dự đoán (với confidence và IoU)
A	2 (G1, G2)	P1(0.95, IoU(P1,G1)=0.83, IoU(P1,G2)=0.30) P2(0.88, IoU(P2,G1)=0.42, IoU(P2,G2)=0.65) P3(0.85, IoU(P3,G1)=0.25, IoU(P3,G2)=0.55)
B	2 (G3, G4)	P4(0.80, IoU(P4,G3)=0.25), IoU(P4,G4)=0.45)
C	1 (G5)	P5(0.70, IoU(P5,G5)=0.65) P6(0.90, IoU(P6,G5)=0.75)

Giả sử các nhãn dự đoán đều đúng là "cat" và giá trị ngưỡng (threshold) IoU để xác định bouding box dự đoán (Pi) với Ground truth (Gj) là 0.50.

Hãy xác định các giá trị TP, FP của các bounding box và thực hiện tính các giá trị Precision và Recall tương ứng.

Bouding box dự đoán (Pi)	Ảnh	Confidence	IoU cao nhất với GT	Xác định (TP, FP)	Precision	Recall
1	A	0.95	G1, 0.83	TP	1/1	1/(1+FN) = 1/5 FN = 4
P6	C	0.90	G5, 0.75	TP	2/2	2/(2+3)=2/5
P2	A	0.88	G2, 0.65	TP	3/3	3/5
P3	A	0.85	G2, 0.55	FP	3/4	3/5
P4	B	0.80	G4, 0.45	FP	3/5	3/5
P5	C	0.70	G5, 0.65	FP (P6 đã chọn)	3/6	3/5

Câu 7 (0.5 điểm)

Trong bài toán phát hiện đối tượng (object detection) có nhiều cách mô tả bouding box khác nhau. Hãy cho biết cách mô tả bouding box theo các chuẩn PASCAL VOC, COCO và YOLO ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 8 (0.5 điểm)

Cho biết độ đo PSNR để đo thông tin gì ? Giá trị của PSNR càng cao càng tốt hay càng thấp càng tốt ? Miền giá trị của PSNR là bao nhiêu và khi nào giá trị của PSNR là nhỏ nhất ?.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

---------- Hết ----------